

DE L'ART DU COMPAS

Le géographe de Vermeer prend le compas pour mesurer sa carte. Le SIG est ce même compas, rendu numérique et systématique.



FIG. III. JOHANNES VERMEER, « LE GÉOGRAPHE », 1669

QGIS, analyses spatiales, géostatistique et traitement de données géographiques.

SOMMAIRE

1. PRISE EN MAIN DE QGIS

2. LES CINQ OPÉRATIONS SPATIALES DE BASE

3. INTERROGER UNE COUCHE : REQUÊTES ATTRIBUTAIRES ET SPATIALES

4. POURQUOI LA PROXIMITÉ COMPTE EN GÉOGRAPHIE

5. RÉSUMER UN RASTER PAR ZONE : LES STATISTIQUES DE ZONE

6. AUTOMATISER PLUTÔT QUE RÉPÉTER À LA MAIN

7. UNE DONNÉE N'EST JAMAIS PARFAITE : LE RÔLE DES MÉTADONNÉES

Un SIG (Système d'Information Géographique) permet de stocker, visualiser, interroger et analyser des données géographiques. Ce module présente QGIS (le SIG open-source de référence, gratuit et multiplateforme), puis les grandes familles d'analyses spatiales qu'on retrouve dans tout logiciel SIG, les bases théoriques de l'analyse spatiale, les bases de données géographiques, avant d'introduire l'automatisation en Python. Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

1. PRISE EN MAIN DE QGIS

- Panneau des couches (Layers) : liste des données chargées, ordre d'affichage du haut vers le bas
- Vue carte : navigation (zoom/pan), affichage selon le système de coordonnées du projet
- Table attributaire : chaque entité géométrique (point/ligne/polygone) est une ligne, chaque colonne un attribut
- Symbologie : un clic droit sur une couche > Propriétés > Symbologie permet de styler selon un attribut (couleur par catégorie, dégradé par valeur...)

REMARQUE

SYSTÈME DE COORDONNÉES DU PROJET

QGIS reprojette à la volée l'affichage des couches, mais tout calcul de distance/surface doit se faire dans un système de coordonnées projeté et métrique (voir module Fondements). Vérifier le CRS du projet (coin bas-droit de la fenêtre) avant tout calcul.

2. LES CINQ OPÉRATIONS SPATIALES DE BASE

BRIQUE – BUFFER ET INTERSECTION

OPÉRATION	CE QU'ELLE FAIT	EXEMPLE D'USAGE
Buffer (zone tampon)	Crée un polygone à une distance fixe autour d'une géométrie	Zone de 200 m autour d'un cours d'eau (bande réglementaire)
Intersection	Ne garde que la partie commune entre deux couches	Parcelles agricoles qui recoupent une zone inondable
Dissolve	Fusionne des géométries adjacentes qui partagent une même valeur d'attribut	Fusionner les parcelles cadastrales d'une même commune en un seul polygone
Union	Superpose deux couches et conserve toutes les géométries des deux, avec leurs attributs combinés	Croiser des zones agricoles et des zones inondables en gardant aussi les portions non recoupées
Différence	Retire d'une couche la partie qui recoupe une seconde couche	Zone constructible = zone urbaine moins zone inondable
Jointure spatiale	Associe les attributs d'une couche à une autre selon leur position	Attribuer à chaque bâtiment la commune dans laquelle il se trouve

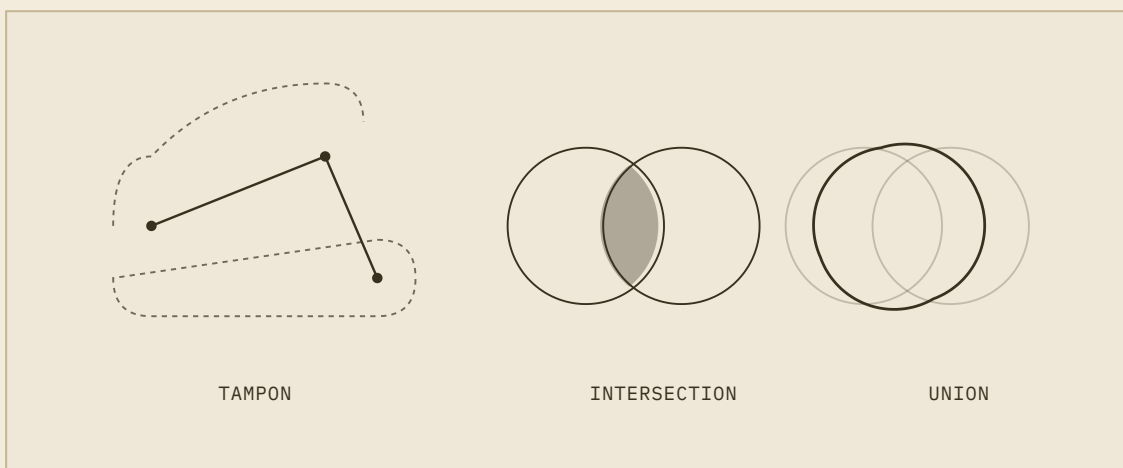


PLANCHE VI. TROIS OPÉRATIONS SPATIALES FONDAMENTALES, VUES COMME DES FIGURES GÉOMÉTRIQUES.

À TOI DE JOUER

LE SIMULATEUR D'OPÉRATIONS SPATIALES

Deux formes fixes, A et B (en pointillés) : reconnais visuellement le résultat de chaque opération spatiale parmi 4 vignettes.

Exercice interactif, à faire sur la version web du site.

Reconnaître le bon résultat parmi des vignettes (jeu ci-dessus) est une chose ; le construire soi-même en est une autre. L'exercice suivant demande de dessiner directement le résultat de l'opération, sommet par sommet, comparé automatiquement au vrai résultat.

À TOI DE JOUER

Exercice interactif de dessin, à faire sur la version web du site.

LYCÉE

3. INTERROGER UNE COUCHE : REQUÊTES ATTRIBUTAIRES ET SPATIALES

Une requête attributaire filtre des entités selon leurs valeurs de champ (ex. « altitude > 500 »). Une requête spatiale filtre selon une relation géométrique avec une autre couche (ex. « parcelles situées à moins de 500 m d'une route »). QGIS permet de combiner les deux via le générateur d'expressions ou l'outil « Sélection par emplacement ».

EXEMPLE D'EXPRESSION QGIS

`"altitude" > 500 AND "pente" > 15`

Sélectionne les entités dont l'altitude dépasse 500 m ET la pente dépasse 15° : syntaxe du générateur d'expressions QGIS, proche du SQL.

LYCÉE

4. POURQUOI LA PROXIMITÉ COMPTE EN GÉOGRAPHIE

REMARQUE

LA PREMIÈRE LOI DE LA GÉOGRAPHIE (TOBLER, 1970)

« Tout est lié à tout le reste, mais les choses proches sont plus liées que les choses distantes. » Cette phrase, formulée par le géographe Waldo Tobler, explique pourquoi la plupart des outils SIG (buffer, jointure spatiale, statistiques de zone) ont un sens : deux parcelles voisines se ressemblent en général plus que deux parcelles à l'autre bout du pays, en climat, en usage du sol, en prix. Sans cette proximité qui compte, un buffer ou une jointure spatiale ne serait qu'un calcul arbitraire.

EXEMPLE

EXEMPLE CONCRET

La qualité de l'air mesurée par une station se ressemble davantage avec celle d'une station à 2 km qu'avec celle d'une station à 200 km : c'est cette idée, si intuitive qu'elle semble évidente une fois énoncée, qui justifie qu'on puisse estimer la qualité de l'air à un endroit sans station en s'appuyant sur les stations proches plutôt que sur une moyenne nationale.

LYCÉE

5. RÉSUMER UN RASTER PAR ZONE : LES STATISTIQUES DE ZONE

Un indice calculé pixel par pixel (comme le NDVI, module Les Couleurs) reste difficile à comparer d'une parcelle à l'autre tant qu'il reste éclaté en des milliers de valeurs individuelles. Les statistiques de zone résument un raster à l'intérieur de chaque polygone d'une couche vectorielle : par exemple, la moyenne du NDVI de chaque parcelle agricole, un seul chiffre par parcelle plutôt qu'une valeur par pixel.

DONNÉE INTERROGÉE EN DIRECT

Cette planche affiche la grille 100 m interactive, consulter la version web du module pour cliquer une cellule.

Planche vivante. Statistiques de zone réelles : 1122 cellules de 100 m, moyenne NDVI/NDMI/NDBI par cellule.

LYCÉE

6. AUTOMATISER PLUTÔT QUE RÉPÉTER À LA MAIN

Refaire à la main la même suite de clics QGIS sur cinquante fichiers différents prend du temps et multiplie le risque d'erreur (un clic oublié sur le fichier 37). Un script Python automatise exactement cette suite d'étapes : on l'écrit une fois, il s'exécute ensuite identiquement sur autant de fichiers que nécessaire, sans jamais se fatiguer ni se tromper d'étape.

REMARQUE

DEUX FAÇONS D'AUTOMATISER EN GÉOMATIQUE

PyQGIS permet de piloter QGIS lui-même par un script, sans reproduire les clics à la souris. GeoPandas, une bibliothèque Python indépendante de QGIS, manipule directement les données géographiques (calculer une surface, filtrer des entités) sans passer par une interface graphique du tout — l'outil de référence pour un traitement répété sur de nombreux fichiers.

LYCÉE

7. UNE DONNÉE N'EST JAMAIS PARFAITE : LE RÔLE DES MÉTADONNÉES

Une donnée géographique téléchargée sur un portail public (data.gouv.fr, Géoportail) n'est jamais exacte à 100 % : la question utile n'est pas « est-elle juste ? » mais « à quel point, et depuis quand ? ». Les métadonnées documentent cette information : la source, la date de production, la précision estimée — sans elles, une donnée reste invérifiable.

ATTENTION

UNE CARTE SANS DATE N'EST PAS FIABLE

Une couche de bâti téléchargée sans indication de date peut avoir plusieurs années : des constructions récentes peuvent manquer, ou d'anciens bâtiments démolis peuvent encore y figurer. Vérifier la date de production avant d'utiliser une donnée est un réflexe aussi basique que vérifier l'échelle d'une carte papier (module Fondements).

- Bilan — à retenir : QGIS reprojette à la volée mais tout calcul de distance/surface exige un CRS projeté ; buffer/intersection/union/différence/jointure sont les cinq opérations spatiales de base ; une requête filtre par attribut, une requête spatiale filtre par position relative à une autre couche ; la loi de Tobler (proximité = ressemblance) justifie l'essentiel de l'analyse spatiale ; les statistiques de zone résument un raster par polygone ; un script Python (PyQGIS, GeoPandas) automatise une suite de traitements répétitifs ; une donnée sans métadonnées (source, date, précision) reste invérifiable.

VOIR AUSSI : PRATIQUER : LES PREMIERS PAS SOUS QGIS

La séance 1 de l'Atelier applique directement la prise en main présentée ici sur un vrai jeu de données.